Université Sultan Moulay Slimane **Année universitaire 2020/2021**
FST Béni Mellal
Département : Génie Mécanique
Module : Mécanique du Point Matériel et Optique Géométrique
Option : MIPC –GE/GM Section : A

TD n°2

Exercice n°1

On considère un point matériel M se déplaçant dans un référentiel $\Re(O,xyz)$ muni de la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$. Les coordonnées du point M dans le référentiel $\Re$ sont données par :

$$x(t)= t+1 \text{ , } y(t) = t^2+1 \text{ et } z(t) = 0 \text{ . (t étant le temps)}$$

1) Donner l'équation de la trajectoire de M dans $\Re$. En déduire sa nature.

2) Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\Re)$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\Re)$ du point M.

Exercice n°2

Une comète se déplace dans le système solaire. Sa position a pour expression :

$$\overrightarrow{OM} = (t-1)\,\vec{\imath} + \frac{t^2}{2}\vec{\jmath}$$

Où O est l'origine du repère (le soleil) et t représente le temps exprimé en secondes. On suppose que la comète reste dans le plan (O, x, y).

1) Déterminez les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$.

2) En partant de l'expression de l'accélération normale en fonction du rayon de courbure ρ, démontrez la relation :

$$\rho = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}$$

- En déduire le rayon de courbure ρ de la trajectoire en fonction de t.

3) Déterminez l'expression l'accélération tangentielle $\vec{a}_t$.

4) En déduire celle de l'accélération normale $\vec{a}_n$.

Exercice n°3

On considère la base $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ attacheé à un referentiel absolu $R(O,X,Y,Z)$. et la base $(\vec{e}_\rho,\vec{e}_\varphi,\vec{k})$ lié à un referentiel $R_1(O,X_1,Y_1,Z_1)$. Un point M est assujetti à se déplacer sur une tige (T_1). La tige (T_1) est solidaire en O_1 avec une tige (T) en rotation autour de l'axe (OZ) d'ange $\varphi(t)$, (voir figure ci-dessous). La tige (T_1) est situe dans le plan vertical $(\vec{e}_\rho,\vec{k})$. Le point O_1 est repérée par $\overrightarrow{OO_1} = \rho(t)\vec{e}_\rho$ et le point M est repéré sur la tige (T_1) par :

$\overrightarrow{O_1M} = V_0 t\,\vec{u}$ $(V_0 = cste)$. Le veteur fait un angle constant avec le vecteur $\vec{e}_\rho$

I. Etude de la cinématique de M par calcul direct :

a) Vérifier que la vitesse de rotation $\vec{\Omega}\,(R_1/R) = \dot{\varphi}\vec{k}$.

b) Exprimer $\vec{u}$ en fonction de $\vec{e}_\rho$, $\vec{k}$ et l'angle .

c) Donner l'expression du vecteur position $\overrightarrow{OM}$.

d) Déterminer la vitesse absolue de M, $\vec{V}(M/R)$.

e) Déterminer l'accélération absolue de M, $\vec{\gamma}(M/R)$.

II. Etude de la cinétique de M par décomposition de mouvement

a) Déterminer la vitesse relative de M, $\vec{V}_r(M/R_1)$

b) Déterminer la vitesse d'entrainement de M, $\vec{V}_e(M)$

c) En déduire la vitesse absolue de M, $\vec{V}_a(M/R)$

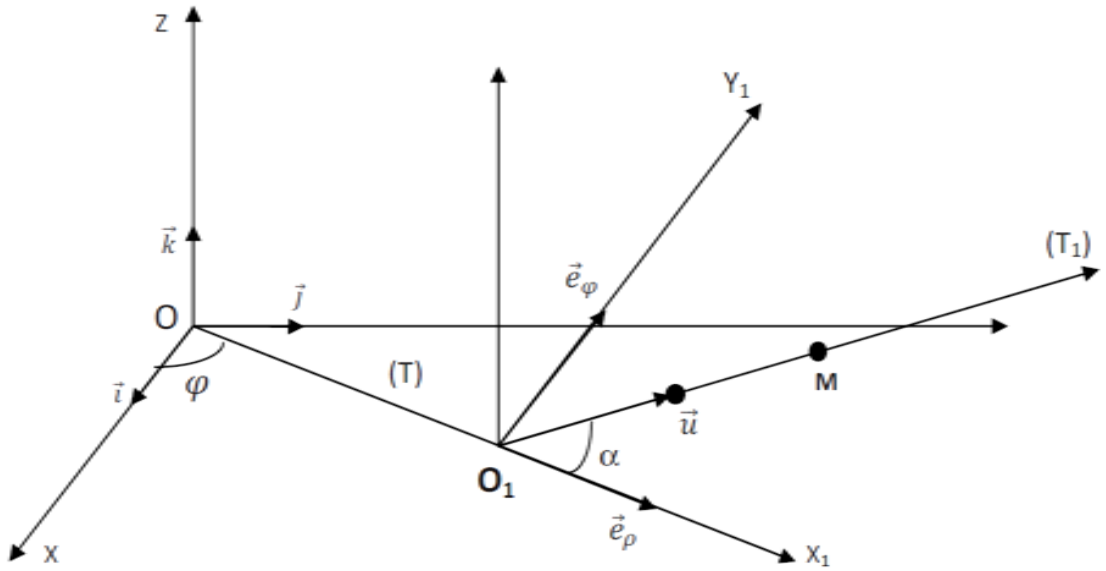
d) Déterminer l'accélération relative de M, $\vec{\gamma}_r(M/R_1)$

e) Déterminer l'accélération d'entrainement de M, $\vec{\gamma}_r(M)$

f) Déterminer l'accélération de Coriolis de M, $\vec{\gamma}_c(M)$

g) En déduire l'accélération absolue de M, $\vec{\gamma}_a(M/R)$.

N.B :Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dan la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$



Correction TD n°2

Exercice n°1

a) L'équation de la trajectoire :

Soit un point matériel M de coordonnées $x(t), y(t) et\ z(t)\ données\ par$:

$$x(t) = t + 1 \quad (1);\ \ y(t) = t^2 + 1\ \ (2)\ \ et\ \ z(t) = 0 \quad (3).$$

L'équation de la trajectoire de M dans R

(1)→ $t = x(t) - 1$ on remplace dans l'équation (2) on obtient :

(2) $\Longrightarrow\ y(t) = (x(t) - 1)^2\ + 1.$

Donc la trajectoire décrit par le point M est une parabole.

b) Calcul de la vitesse $\vec{V}(M/R)$:

$$\vec{V}(M/R) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d[(t+1)\vec{\imath} + (t^2+1)\vec{\jmath}]}{dt}\right|_R\ 1\vec{\imath} + 2t\vec{\jmath}$$

Alors : $\boxed{\vec{V}(M/R) = 1\,\vec{\imath} + 2t\vec{\jmath}}$

$\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont fixe dans R donc $\left.\frac{d\vec{\imath}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{\jmath}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{k}}{dt}\right|_R = 0$

l'accélération $\vec{\gamma}(M/R)$

$$\vec{\gamma}\left(\frac{M}{R}\right) = \left.\frac{d\vec{V}\left(\frac{M}{R}\right)}{dt}\right|_R = \left.\frac{d(\vec{\imath} + 2t\vec{\jmath})}{dt}\right|_R = 2\vec{\jmath}$$

$$\boxed{\vec{\gamma}(M/R) = 2\vec{\jmath}}$$

Exercice n°2

1) Le vecteur vitesse et accélération :

$$\overrightarrow{OM}\begin{cases} x(t) = t - 1 \\ y(t) = \dfrac{t^2}{2} \end{cases} \Rightarrow \vec{v}\begin{cases} v_x(t) = 1 \\ v_{y(t)} = t \end{cases} \Rightarrow \vec{a}\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = 1 \end{cases}$$

La norme du v et a:

$$\boxed{v = \sqrt{1+t^2} \quad et \quad a = 1m/s^2}$$

2) Le rayon de courbure :

On sait que : $\|\vec{v} \wedge \vec{a}\| = v.a.sin\alpha \quad et \quad a_N = \frac{v^2}{\rho} = a\ sin\alpha$

On a :

$$\rho = \frac{v^2}{a_N} = \frac{v^2}{a \sin\alpha} \quad et \ \sin\alpha = \frac{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}{v.a}$$

en remplaçant on a :

$$\rho = \frac{v^3}{\|\vec{v} \wedge \vec{a}\|}$$

Comme $v^3 = \left(\sqrt{1+t^2}\right)^3 = (1+t^2)^{3/2} \quad et \quad \|\vec{v} \wedge \vec{a}\| = 1 \Rightarrow \boxed{\rho = (1+t^2)^{3/2}}$

3) Composante a_t :

$$\boxed{a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}$$

4) Composante a_N :

$$\boxed{a_N = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}$$

Exercice n°3

$R(O,x,y,z) \rightarrow (\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ et $R1(O,x1,y1,z1). \rightarrow (\vec{e}_\rho,\vec{e}_\varphi,\vec{k})$ Référentiel relatif.

$\overrightarrow{OO_1} = \rho(t)\vec{e}_\rho ; \overrightarrow{O_1M} = V_0 t\vec{u}$ avec $V_0 = Cst$ et $(\widehat{\vec{u},\vec{e}_\rho}) = \alpha = Cst.$

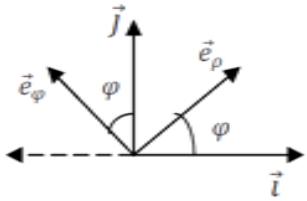
$\left.\frac{d\vec{\imath}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{\jmath}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{k}}{dt}\right|_R = 0$ car $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ base de R et $\left.\frac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right|_{R1} = \left.\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt}\right|_{R1} = \left.\frac{d\vec{k}}{dt}\right|_{R1} =$

0 car $(\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ base de R_1

Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho,\vec{e}_\varphi,\vec{k})$

I. Etude de la cinématique de M par calcul direct :

a) La vitesse de rotation $\vec{\Omega}(R_1/R)$



$$\vec{e}_\rho = \cos\varphi\vec{\imath} + \sin\varphi\vec{\jmath}$$
$$\vec{e}_\varphi = \cos\varphi\vec{\imath} + \sin\varphi\vec{\jmath}$$

$$\left.\frac{d(\cos\varphi)}{dt}\right|_R = \frac{d\cos\varphi}{d\varphi} \times \frac{d\varphi}{dt} = -\sin\varphi \times \dot{\varphi}$$

en effet :

$$\left.\frac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{e}_\rho}{dt}\right|_{R1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

$$\Leftrightarrow \left.\frac{d(\cos\varphi\vec{\imath} + \sin\varphi\vec{\jmath})}{dt}\right|_R = 0 + \vec{\Omega}(R1/R) \wedge \vec{e}_\rho$$

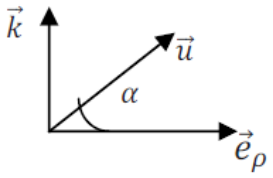
$$\left.\frac{d(\cos\varphi\,\vec{\imath} + \sin\varphi\vec{\jmath})}{dt}\right|_R = \dot{\varphi}(-\sin\varphi\,\vec{\imath} + \cos\varphi\,\vec{\jmath}) = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\left.\frac{d'(\cos\varphi\vec{\imath} + \sin\varphi\vec{\jmath})}{dt}\right|_R = \dot{\varphi}\vec{k} \wedge \vec{e}_\rho$$

Alors : $\boxed{\vec{\Omega}(R1/R) = \dot{\varphi}\vec{k}}$

b) L'expression de $\vec{u}$ en fonction de $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k}$ et α

$$\vec{u} = \cos\alpha\vec{e}_\rho + \sin\alpha\vec{k}$$



c) L'expression de $\overrightarrow{OM}$

on a $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M} = \rho(t)\vec{e}_\rho + V_0t\vec{u}$

$\overrightarrow{OM} = \rho(t)\vec{e}_\rho + V_0t\left(cos\alpha\vec{e}_\rho + sin\alpha\vec{k}\right)$

Alors :

$$\boxed{\overrightarrow{OM} = (\rho(t) + V_0t\ cos\ \alpha)\vec{e}_\rho + V_0t\sin\alpha\vec{k}}$$

a) La vitesse absolue de M, $\vec{V}(M/R)$

On a :

$$\vec{V}(M/R) = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d(\overrightarrow{OO_1} + \overrightarrow{O_1M})}{dt}\right|_R = \left.\frac{d(\rho(t) + V_0t\ cos\alpha)\vec{e}_\rho + V_0t\ sin\alpha\vec{k})}{dt}\right|_R$$

Avec V_0 et α sont les constantes et $\vec{k}$ fixe dans R

$$\vec{V}(M/R) = (\dot{\rho}(t) + V_0cos\alpha)\vec{e}_\rho + (\rho(t) + V_0t\ cos\alpha)\left.\frac{d\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right|_R + V_0\ \ sin\alpha\vec{k}$$

Avec

$$\left.\frac{d\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right|_R = \frac{d\overrightarrow{e_\rho}}{d\varphi} \times \left.\frac{d\varphi}{dt}\right|_R = \dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\boxed{\vec{V}(M/R) = (\dot{\rho}(t) + V_0\ cos\alpha)\overrightarrow{e_\rho} + (\rho(t) + V_0t\ cos\alpha)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi} + V_0\ \ sin\alpha\ \vec{k}}$$

b) L'accélération absolue de M :

$$\vec{\gamma}\left(\frac{M}{R}\right) = \left.\frac{d\vec{V}\left(\frac{M}{R}\right)}{dt}\right|_R = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right|_R$$

$$= \left.\frac{\overbrace{d(\dot{\rho}(t) + V_0cos\alpha)\overrightarrow{e_\rho}}^{A} + \overbrace{(\rho(t) + V_0t\ cos\alpha)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi}}^{B} + \overbrace{V_0t\ sin\alpha\ \vec{k}}^{C}}{dt}\right|_R$$

$$\left.\frac{dA}{dt}\right|_R = \ddot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + (\dot{\rho}(t) + V_0\, cos\alpha)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\left.\frac{dB}{dt}\right|_R = \ddot{\varphi}(\rho(t) + V_0 t\, cos\alpha)\overrightarrow{e_\varphi} + (\dot{\rho}(t) + V_0\, cos\alpha)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi} + \dot{\varphi}^2(\rho(t) + V_0 t\, cos\alpha)(-\overrightarrow{e_\rho})$$

$$= \left(\ddot{\varphi}(\rho(t) + V_0 t\, cos\alpha) + (\dot{\rho}(t) + V_0\, cos\alpha)\right)\vec{e}_\varphi - \dot{\varphi}^2(\rho(t) + V_0 t\, cos\alpha)\overrightarrow{e_\rho}$$

avec $\left.\frac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{dt}\right|_R = \frac{d\overrightarrow{e_\varphi}}{d\varphi} \times \left.\frac{d\varphi}{dt}\right|_R = -\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi}$

$\left.\frac{dC}{dt}\right|_R = 0$ *donc :*

$$\boxed{\vec{\gamma}(M/R) = \begin{cases} \ddot{\rho}(t) - \dot{\varphi}^2(\rho(t) + V_0 t\, cos\alpha)\overrightarrow{e_\rho} \\ \ddot{\varphi}(\rho(t) + \rho(t) + V_0 t\, cos\alpha) + 2\dot{\varphi}(\rho(t) + V_0\, cos\alpha)\overrightarrow{e_\varphi} \\ O\,\vec{k} \end{cases}}$$

II. Etude de la cinétique de M par décomposition de mouvement

a) La vitesse relative de M, $\vec{V}(M/R_1)$

$\vec{V}(M/R_1) = \left.\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt}\right|_{R_1}$ avec O_1 l'origine de R_1 et $\overrightarrow{O_1M} = V_0 t\,(cos\alpha\,\overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k})$

$\left.\frac{d\overrightarrow{O_1M}}{dt}\right|_{R_1} = V_0\left(\cos\alpha\,\overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k}\right) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\vec{V}(M/R_1) = V_0(\cos\alpha\overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k})}$

b) Vitesse d'entrainement de $M, \vec{V}_e(M)$

$$\vec{V}_e(M) = \left.\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt}\right|_R + \vec{\Omega}(R_1/R), \overrightarrow{O_1M}$$

$$= \left.\frac{d(\rho(t)\overrightarrow{e_\rho}}{dt}\right|_R + \dot{\varphi}\vec{k} \wedge (\cos\alpha\,\overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k})V_0 t$$

$$\vec{V}_e(M) = \dot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + \rho(t)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi} + \dot{\varphi}V_0\, t\cos\alpha\,\overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\vec{V}_e(M) = \dot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + \dot{\varphi}(\rho(t) + V_0\, t\cos\alpha)\overrightarrow{e_\varphi}}$$

c) La vitesse absolue de M, $\vec{V}(M/R)$

$$\vec{V}(M/R) = \vec{V}_r(M) + \vec{V}_e(M) = \vec{V}(M/R_1) + \vec{V}_e(M)$$

$$= V_0(\cos\alpha\,\overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k}) + \dot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + \dot{\varphi}(\rho(t) + V_0\, t\cos\alpha)\,\overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\boxed{\vec{V}(M/R) = (\dot{\rho}(t) + V_0 \cos\alpha)\overrightarrow{e_\rho} + \dot{\varphi}(\rho(t) + V_0\, t \cos\alpha)\overrightarrow{e_\varphi} + V_0 \sin\alpha\, \vec{k}}$$

d) L'accélération relative de M , $\vec{\Upsilon}(M/R_1)$

$[(V_0, \alpha)$ sont des constantes et $(\overrightarrow{e_\rho}, \vec{k})$fixe dans $R_1]$

$$\boxed{\vec{\Upsilon}(M/R_1) = \left.\frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt}\right|_{R_1} = \left.\frac{d[V_0(\cos\alpha\, \overrightarrow{e_\rho} + \sin\alpha\, \vec{k}]}{dt}\right|_{R_1} = \vec{0}}$$

e) L'accélération d'entrainement de M, $\vec{\Upsilon}_e(M)$

$$\vec{\gamma}_e(M) = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OO_1}}{dt^2}\right|_R + \left.\frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt}\right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge [\vec{\Omega}(R_1/R)\,, \overrightarrow{O_1M}]$$

$$\left.\frac{d\overrightarrow{OO_1}}{dt}\right|_R = (\dot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + \rho(t)\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi}) \qquad \measuredangle : [\overrightarrow{OO_1} = \rho(t)\overrightarrow{e_\rho}]$$

$$\left.\frac{d^2\overrightarrow{OO_1}}{dt^2}\right|_R = \ddot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\rho} + \dot{\rho}\dot{\varphi}(t)\overrightarrow{e_\varphi} + \dot{\varphi}\dot{\rho}(t)\overrightarrow{e_\varphi} + \rho(t)\ddot{\varphi}\overrightarrow{e_\varphi} - \rho(t)\dot{\varphi}\dot{\varphi}\overrightarrow{e_\rho}$$

$$\left.\frac{d^2\overrightarrow{OO_1}}{dt^2}\right|_R = [\ddot{\rho}(t) - \rho(t)\dot{\varphi}^2]\overrightarrow{e_\rho} + [2\dot{\varphi}\dot{\rho}(t) + \rho(t)\ddot{\varphi}]\overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\left.\frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt}\right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} = (\ddot{\varphi}\vec{k}) \wedge (V_0 t(\cos\alpha\, \vec{k} + \sin\alpha\, \vec{k})$$

$$Or: \left.\frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt}\right|_R = \left.\frac{d(\dot{\varphi}\vec{k})}{dt}\right|_R = \ddot{\varphi}\vec{k} \;\; et \;\; \vec{\Omega}(R_1/R) = \dot{\varphi}\vec{k}$$

$$\left.\frac{d\vec{\Omega}(R_1/R)}{dt}\right|_R \wedge \overrightarrow{O_1M} = (\ddot{\varphi}\vec{k}) \wedge \left(V_0(\cos\alpha\, \vec{e}_\rho)\right) = \ddot{\varphi}V_0 t\cos\alpha\, \overrightarrow{e_\varphi}$$

$$\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge [\vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \overrightarrow{O_1M}] = (\dot{\varphi}\vec{k}) \wedge [(\dot{\varphi}\vec{k}) \wedge (V_0 t(\cos\alpha\, \vec{e}_\rho + \sin\alpha\, \overrightarrow{k}))]$$

$$= (\dot{\varphi}\vec{k}) \wedge [\dot{\varphi}V_0 t\cos\alpha\, \vec{e}_\varphi + 0]$$

$$= -\dot{\varphi}^2 V_0 t\cos\alpha\, \vec{e}_\rho \qquad \measuredangle : \vec{k} \wedge \vec{e}_\varphi = -\vec{e}_\rho$$

$$\boxed{\vec{\gamma}_e(M) = [\ddot{\rho}(t) - \dot{\varphi}^2[\rho(t) + V_0 t\cos\alpha]]\vec{e}_\rho + [\ddot{\varphi}(V_0 t\cos\alpha + \rho(t)) + 2\dot{\varphi}\dot{\rho}(t)]\overrightarrow{e_\varphi}}$$

f) L'accélération de coriolis : $\vec{\gamma}_C(M)$

$\vec{\gamma}_C(M) = 2\vec{\Omega}(R_1/R)\wedge(M/R_1)$ ∡ : $\vec{V}(M/R_1)$ est la vitesse relatif de M

$$\vec{\gamma}_C(M) = 2(\dot{\varphi}\vec{k})\wedge[V_0(\cos\alpha\,\vec{e_\rho} + \sin\alpha\,\vec{k})] = 2\dot{\varphi}V_0 t\cos\alpha\,\vec{e_\varphi} + \vec{0}$$

$$\boxed{\vec{\gamma}_C(M) = 2\dot{\varphi}V_0 t\cos\alpha\,\vec{e_\varphi}}$$

g) L'accélération absolue de $M, \vec{\gamma}(M/R)$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}(M/R) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_C(M)$$

g) L'accélération absolue de $M, \vec{\gamma}(M/R)$

$$\vec{\gamma}(M/R) = \vec{\gamma}(M/R) + \vec{\gamma}_e(M) + \vec{\gamma}_C(M)$$

$$= \vec{0} + [\ddot{\rho}(t) - \dot{\varphi}^2[\rho(t) + V_0 t\cos\alpha]]\vec{e_\rho}$$
$$+ [\ddot{\varphi}(V_0 t\cos\alpha + \rho(t)) + 2\dot{\varphi}\dot{\rho}(t)]\vec{e_\varphi}$$
$$+2\dot{\varphi}V_0 t\cos\alpha\,\vec{e_\varphi}$$

$$\boxed{\text{D'où : } \vec{\gamma}\left(\frac{M}{R}\right) = \begin{cases} [\ddot{\rho}(t) - \dot{\varphi}^2[\rho(t) + V_0 t\cos\alpha]] & \vec{e_\rho} \\ \ddot{\varphi}(V_0 t\cos\alpha + \rho(t) + 2\dot{\varphi}(\dot{\rho}(t) + V_0 t\cos\alpha) & \vec{e_\varphi} \\ 0 & \vec{k} \end{cases}}$$